

深圳中学自主招生 — 数学

以下内容综合 2022–2025 年考生回忆版，仅供参考。

一、考试概况

年份	题型	题量	分值	时长
2024 (创新班)	填空	15 题	80 分 (前 10 题×4 分 + 后 5 题×8 分)	与物化合卷
2024 (港澳班)	填空	—	70 分	—
2023	填空	15 题	70 分 (前 10 题×4 分 + 后 5 题×6 分)	与物化合卷
2022	填空	15 题	—	—

- 全部为**填空题**，无选择题、无大题。
- 数学占自招笔试的核心权重，难度在深圳各校自招中公认最高。

二、高频考点分布

模块	具体考点	出现频率
代数	高阶因式分解、整体代换法、韦达定理的深度应用	★★★★★
函数	二次函数综合 (最值、交点条件、含参讨论)	★★★★★
几何	数形结合、圆的综合 (割线/切线)、正多边形性质	★★★★★
数论	正整数解、整除性质、奇偶分析	★★★
组合	计数原理、构造法	★★

三、历年真题精选 (考生回忆版)

2023 年填空题 (部分)

第 1 题 (4 分) 分式计算

$$\frac{2023^2 - 2022 \times 2024}{2023^2 - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

第 2 题 (4 分) 函数最值

设 $f(x) = (x-1)^2 + (x-2)^2 + (x-3)^2 + \cdots + (x-21)^2$, 则 $f(x)$ 的最小值为

解题思路: $f(x)$ 在 $x = \frac{1+2+\cdots+21}{21} = 11$ 时取最小值。 $f(11) = 10^2 + 9^2 + 8^2 + \cdots + 1^2 + 0 + 1^2 + \cdots + 10^2 = 2 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} = 770$

第 3 题 (4 分) 直角三角形

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 3$, $BC = 4$, 点 D 在 AB 上使得 $CD \perp AB$, 求 CD 的长。

$$CD = \frac{AC \times BC}{AB} = \frac{12}{5}$$

第 4 题 (4 分) 正整数方程

求满足 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{6}$ (x, y 为正整数且 $x \leq y$) 的所有解的组数。

第 5 题 (4 分) 矩形中的几何关系

矩形 $ABCD$ 中, $AB = 6$, $BC = 8$, 点 E 在 BC 上, AE 与对角线 BD 交于点 F , 若 $BE = 3$, 求 $\frac{AF}{FE}$ 。

第 6 题 (4 分) 圆的割线

从圆外一点 P 引圆的两条割线, 一条交圆于 A, B 两点, 另一条交圆于 C, D 两点。已知 $PA = 3$, $PB = 8$, $PC = 4$, 求 PD 。

由割线定理: $PA \times PB = PC \times PD$, 得 $PD = 6$

第 7 题 (4 分) 多元方程

已知实数 a, b, c 满足 $a + b + c = 0$, $abc = 8$, 求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ 的值。

第 8 题 (6 分) 同心圆

两个同心圆的半径分别为 r 和 R ($r < R$), 大圆的一条弦恰好与小圆相切, 该弦长为 $2\sqrt{R^2 - r^2}$ 。若弦长为 10, $R = 13$, 求 r 。

第 9 题 (6 分) 函数与 x 轴交点

关于 x 的方程 $x^2 + (2k - 1)x + k - 1 = 0$ 有两个正整数根, 求满足条件的所有整数 k 的值。

第 10 题 (6 分) 绝对值方程

方程 $|x - 1| + |x - 2| + |x - 3| + \cdots + |x - 10| = k$ 恰好有两个不同的实数解，求 k 的取值范围。

第 11 题（6 分） 正五边形

正五边形 $ABCDE$ 中，对角线 AC 与 BE 交于点 P ，求证 $\triangle ABP \sim \triangle AEP$ 并求 $\frac{AP}{AC}$ 。

第 12 题（6 分） 三角形面积与周长

在 $\triangle ABC$ 中，面积为 S ，周长为 l ，内切圆半径为 r ，求证 $S = \frac{1}{2}l \cdot r$ 并据此求：若 $S = 30$ ， $l = 30$ ，求 r 。

四、2024 年真题要点（考生回忆版）

创新自招班

- 数学 80 分，前 10 题每题 4 分，后 5 题每题 8 分
- 题目大多为代数方向
- 几何也是数形结合，多为整体法 + 高阶因式分解
- 难度较大

港澳班

- 数学 70 分，全是填空题
- 英文 30 分，也全是填空题（考语法和阅读）

机考部分

- 共 25 题（卷面分 100 分）
 - 数学前 10 题每题 4 分，后 5 题每题 6 分
 - 物理、化学 15 题（物理 10 题，化学 5 题），每题 2 分
-

五、备考建议

1. 因式分解专项：深中数学最核心的考点，需掌握十字相乘、分组分解、换元法、立方和/差公式等
2. 二次函数深度练习：含参讨论、根的分布、函数图像与方程的综合
3. 圆的综合：割线定理、切线长定理、圆幂定理
4. 数论基础：整除性、正整数解、不定方程
5. 竞赛入门题目：深中自招数学难度接近初中数学竞赛水平，建议做一些初联/AMC8 难度的题目

资料来源：考生回忆版，综合自主选拔在线、深圳中考网等平台